

어장환경평가 조사·분석 정도관리(제5조 관련)

1. 일반원칙

가. 어장환경평가 조사·분석에 참여하려는 기관(이하 "참여희망기관"이라 한다)은 어장환경평가 시행 전년도에 국립수산물과학원에서 실시하는 정도관리 설명회 및 숙련도 교육·평가에 참여해야 하며, 참여희망기관 중 조사·분석 위탁용역이 체결된 기관(이하 "조사·분석기관"이라 한다)은 어장환경평가 조사·분석 결과를 제출하기 전에 교차검증을 받아야 한다.

[주1] 숙련도 평가는 표준시료(또는 평가시료)에 대한 참여희망기관의 측정·분석능력을 사업수행 이전에 검증하는 것을 의미한다.

[주2] 교차검증은 동일한 현장시료에 대한 결과값을 국립수산물과학원과 조사·분석기관이 상호 비교하여 검증하는 것을 의미한다.

나. 「해양환경관리법」 제12조에 따라 항목별 정도관리를 받은 자는 해당 항목의 숙련도 평가를 받은 것으로 본다.

다. 조사·분석기관은 조사·분석 결과를 제출할 시에 현장조사 일지(<표 1>), 분석 일지(<표 2>) 및 분석 결과지를 제출해야 한다.

라. 조사·분석기관은 결과분석이 완료된 시료를 시료정보(조사 일시, 정점 등)와 함께 2년간 보관해야 한다.

마. 국립수산물과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 숙련도 평가 및 교차검증 결과를 어장환경평가 조사·분석기관 위탁용역과정 중 기술평가에 반영할 수 있다.

바. 조사·분석기관은 취득한 자료와 어장환경평가 과정에서 알게 된 양식장의 비밀을 누설해서는 안 된다.

2. 숙련도 평가 및 결과의 통보

가. 원장은 어장환경평가 참여희망기관을 대상으로 다음 각 호에 따라 숙련도 평가를 실시한다.

1) 화학 항목: 국립수산물과학원에서 배포한 표준시료를 대상으로 분석을 실시하고 그 결과를 표준시료를 수령한 날부터 15일 이내에 원장에게 제출

2) 생물 항목: 국립수산물과학원에서 제공한 평가시료(20종 내외)와 분석장비를 활용하여 참여희망기관의 분석 담당자가 현장에서 종수준까지 동정하고 그 목록을 제출

나. 참여희망기관은 제1항에 따른 분석결과를 제출할 때 분석결과 산정과 관련된 증빙자료(<표 2>, 분석 결과지)를 함께 제출해야 한다.

다. 원장은 숙련도 평가 결과를 취합하여 아래의 숙련도 평가기준에 따라 항목별로 평가하고 그 결과를 참여희망기관에 통보해야 한다.

<평가 기준>

$\text{오차율}(\%) = \frac{\text{기준값} - \text{조사분석기관의 분석값}}{\text{기준값}} \times 100$ ※ 생물항목 기준값: 총 평가지료 수 분석값: 판별 종수(평가지료와 동일하게 동정된 종의 수) ※ 화학항목 기준값: 각 표준시료에서 제공하는 Reference value의 평균값	적합
	오차율 ±20% 이하
	부적합
	오차율 ±20% 초과

3. 교차검증 및 결과의 통보

가. 어장환경평가 조사·분석기관은 원장이 교차검증을 위해 요구하는 시료와 분석결과를 제출해야 하며, 그 방법은 다음 각 호에 따른다.

- 1) 화학 항목: 조사·분석기관에서 분석한 결과 및 동일 정점과 시기에 채취한 퇴적물 시료(건조파쇄)
- 2) 생물 항목: 조사·분석기관에서 분석한 결과의 저서생물 시료
- 3) 시료채취 대상 어장의 어장환경평가 등급 산정 결과 및 분석관련 증빙자료(<표 1>, <표 2>, 분석 결과지)

나. 원장은 제출받은 교차검증 시료 및 결과에 대하여 상기 평가기준의 오차율 검증기준에 부합여부를 검증하고, 그 결과를 대상기관에 통보해야 한다.

다. 원장은 교차검증 결과에 따라 조사·분석기관에 재분석을 요청하거나 현장 점검을 실시할 수 있다.

<표 1>

현장조사 일지

①면허번호		②조사자	
③조사일시		④기상	
⑤양식업 종류		⑥양식 방법	
⑦양식 품종			
⑧시설 배치도, 정점 위치			
⑨*위도·경도	1)	⑩*수심	1)
	2)		2)
⑪시료채집면적			
⑫*현장 퇴적물 육안(맨눈) 관찰사항	퇴적물색(환원정도)	1)	2)
	냄새 ¹⁾	1)	2)
	퇴적상 ²⁾	1)	2)
⑬특이사항			
* 대표정점 2개 모두 작성 1) 시료에서 특이한 냄새(황화수소, 암모니아 등)가 날 경우 표시한다. 2) 자갈, 모래, 실트, 점토, 자갈모래혼합, 모래실트혼합, 실트점토혼합 등 가능한 상세히 표시한다.			

<표 2>

분석자	
책임자	

1. 화학분석 일지(총유기탄소, 총황, 중금속)

분석일시		년 월 일					
분석항목		장비명		표준물질		회수율	

[illegible]

동정자	
책임자	

2. 생물분석 일지(저서다모류)

면허번호		정점번호	
조사일시	년	월	일
분석일시	년	월	일

[illegible]